

非正交基底投影

假設存在一組非正交座標，將向量 $\mathbf{v}$ 分解到非正交基底向量 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 上：

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \lambda_3 \mathbf{e}_3 \quad (\text{三維}). \quad (1)$$

將基底向量以 column 形式排列成矩陣，可改寫為

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

兩邊左乘 $[\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3]^{-1}$ ，即可解出座標

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}^{-1} \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

通用形式（二維與三維皆適用）。 令 $E = [\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \cdots \ \mathbf{e}_n]$ 為將基底向量依 column 排列所形成之矩陣， $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^\top$ 為對應之座標向量，則

$$\mathbf{v} = E \boldsymbol{\lambda}, \quad \boldsymbol{\lambda} = E^{-1} \mathbf{v} \quad (E \text{ 為方陣且基底線性獨立時}). \quad (4)$$

二維情形只需令 $E = [\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ，形式完全相同。

過定基底（over-determined）。 當基底向量數量超過所嵌入空間的維度時（例如四支磁極軸投影至 2D 平面）， E 不再為方陣， E^{-1} 不存在。此時最小平方意義下的座標解為

$$\boldsymbol{\lambda} = (E^\top E)^{-1} E^\top \mathbf{v} = E^+ \mathbf{v}, \quad (5)$$

其中 E^+ 為 Moore–Penrose 偽逆。